

第049讲 实验手册

学习理论的第一组保证：精确枚举、重复抽样与错误选择反例

本手册可独立使用。你将重建五个有限规则的逐样本损失、计算固定规则与同时界、用精确概率检查理论，并观察筛选纯噪声模型之后误套单模型界的严重失败。我们不训练神经网络，不调种子追求漂亮结果。

1. 准备整个教学单元

保留完整文件夹。先读lecture.pdf，把本手册的问题写完再看answers.pdf。主要文件：

- data/population.csv：八个可能的(x,y)及精确有理概率。
- data/hypotheses.csv：数据出现前固定的五个规则。
- data/hand_sample.csv：六行纸笔数据；追加训练批次在协议中。
- data/protocol.json：种子、样本数、重复次数、 δ 、候选数量与并列规则。
- finite_class.py：完整前向/损失账本及精确组合枚举。
- bounds.py：带明确适用条件的概率界与样本量公式。
- selection.py：纯噪声选择、解析最小值分布与VC模式。
- experiment.py、audit.py、plots.py和已执行Notebook：科学计算、独立参照与真实图。

建议使用Python 3.12隔离环境，数值依赖固定在requirements.txt：

```
python3 -m venv .venv
. .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
```

PDF可以直接阅读。只有重建PDF才需要build-requirements.txt、Node.js、MathJax 3.2.2及Noto CJK字体。不要为了重现数值去更改系统Python。

2. 在看结果前写下实验对象

主总体的四个输入为 $(-2, -1, 1, 2)$ ，五个假设预测向量固定。用0-1损失，并列时选列表第一个。样本数为8至512的七个预声明值，每个2000次独立重复，种子4905， $\delta = 0.05$ 。

精确实验枚举 $n = 2, 4, 6, 8$ 所有八类别计数组合，偏差阈值为 $1/8$ 、 $1/4$ 、 $3/8$ 、 $1/2$ ，事件严格使用“ $>$ ”，不是“ $\geq$ ”。

纯噪声实验种子4906，样本数20、50、100，候选数1、8、64、512，每个样本数共享嵌套候选，2000次重复。每个规则的真实风险恰为 $1/2$ 。选定后另生成独立100行留出损失；留出标签不得反向改变索引。

先写出你预期哪些公式能用、哪些不能用，再执行。不能因为界太松就改变 δ ，也不能把观察到的小偏差当成独立性证明。

3. 一次完整运行

```
python experiment.py --out outputs/result.json
python audit.py --out outputs/audit.json
python -O experiment.py --out outputs/result-optimized.json
python -O audit.py --out outputs/audit-optimized.json
python plots.py --report outputs/result.json --directory outputs/figures
```

-O会移除Python的assert，所以本讲的关键校验使用显式异常。脚本按自身位置寻找默认数据，可从其他工作目录用绝对路径运行。输出写入outputs/或新目录；默认教学资产受写保护。

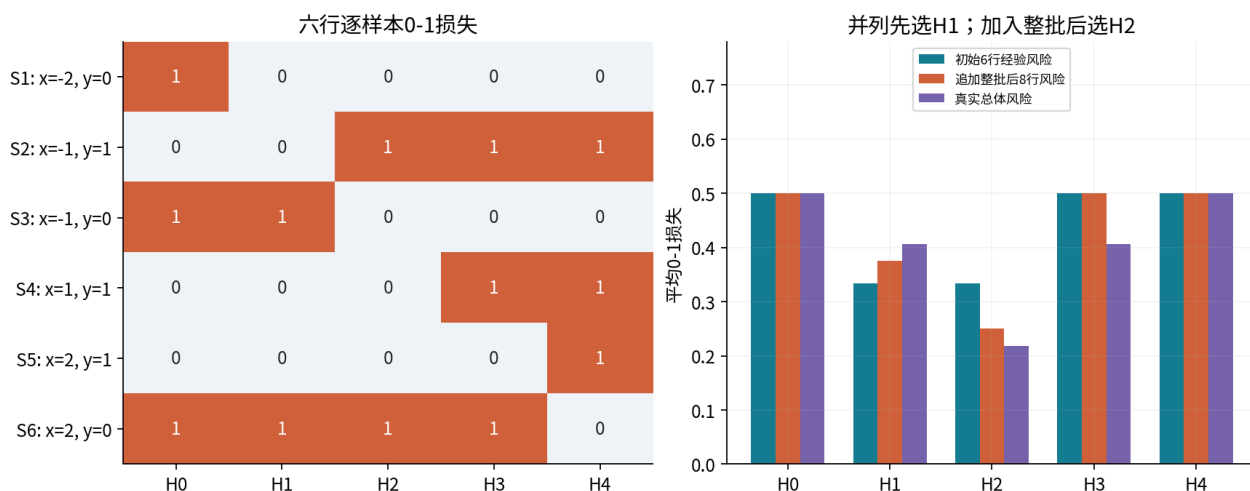
预期总体风险为 $(1/2, 13/32, 7/32, 13/32, 1/2)$ 。六行手算选择H1，追加训练批次后选择H2。纯噪声 $n = 20, M = 512$ 时，误用固定模型界的解析失败率约0.483196884，实测0.4800；正确同时界解析失败率约0.000488162，实测零次。不应删掉这个零值，也不能把它说成真实概率零。

4. 任务A：逐行前向与两次选择

不运行优化器，先按表查出六行对五规则的预测。将预测与标签比较，写出0-1损失。每行损失除以6，再逐列求和。记录完整并列集合，然后执行约定的并列规则。

```
import experiment as e
from finite_class import ledger
pop, hyp, sample, cfg = e.load_inputs()
first = ledger(sample, pop, hyp)
for row in first['rows']:
    print(row)
print(first['loss_counts'], first['tie_indices'], first['selected_id'])
```

接着将两条追加训练观测一起加入，分母改成8，重新计算所有规则的风险，再执行所选规则对四个输入的前向。新增观测是训练数据，不是最后评价集。若你在此例写出了“梯度下降更新阈值”，请停下来解释你的参数空间和导数在哪里；交付算法是有限精确搜索。



图A 六行完整损失与追加训练批次后的选择。

读图：初始H1和H2训练风险相等，真实风险为何不同？追加两行分别对哪些规则增加一次错误？

5. 任务B：手算两个半径

给定 $n = 20, \delta = 0.05$ ，先计算固定模型半径 $\sqrt{\log(2/\delta)/(2n)}$ ，再计算 $M = 512$ 同时半径 $\sqrt{\log(2M/\delta)/(2n)}$ 。

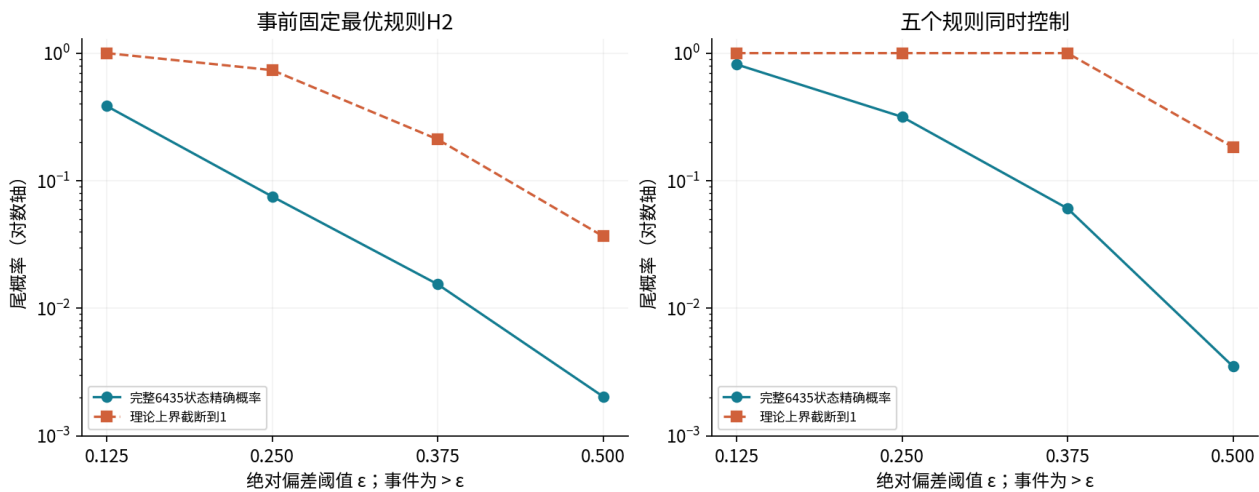
```
from bounds import radius, tail
print(radius(20, .05))
print(radius(20, .05, 512))
print(tail(8, .5, 5))
```

务必写出使用条件：哪个对象在当前样本之外固定？观测是否IID？损失是否在 $[0,1]$ ？同一数据被用来筛选了多少候选？不要只记录两个小数。

6. 任务C：精确概率不是大样本模拟

主报告exact包含所有小样本精确结果。以 $n = 4$ 为例，八种结果的有序序列有 $8^4 = 4096$ 个，而计数组合数为 $\binom{11}{7} = 330$ 。每种计数的概率要乘多项式系数，不能把330个计数组合当等概率事件。

独立实现一种方法：逐个遍历4096个序列，按联合概率相乘获得该序列概率；计算五个经验风险，检查坏事件，累加概率。与计数组合算法比较固定规则尾概率、同时尾概率、平均选择风险及选择概率。



图B n=8完整精确尾概率和理论上界，纵轴采用对数尺度。

观察 $\epsilon = 1/8$ 时 $n = 6$ 到 $n = 8$ 的固定规则尾概率；它没有逐个 n 单调下降。请用经验风险格点与严格阈值解释，不要自动认为程序错了。

7. 任务D：纯噪声选择与多重比较

检查selection_noise。这里每个候选错误数都是独立Binomial($n, 1/2$)，直接抽计数等价于生成 $n \times M$ 个独立公平特征后计算错误数。这个等价性来自声明的机制，不能推广到一般相关模型。

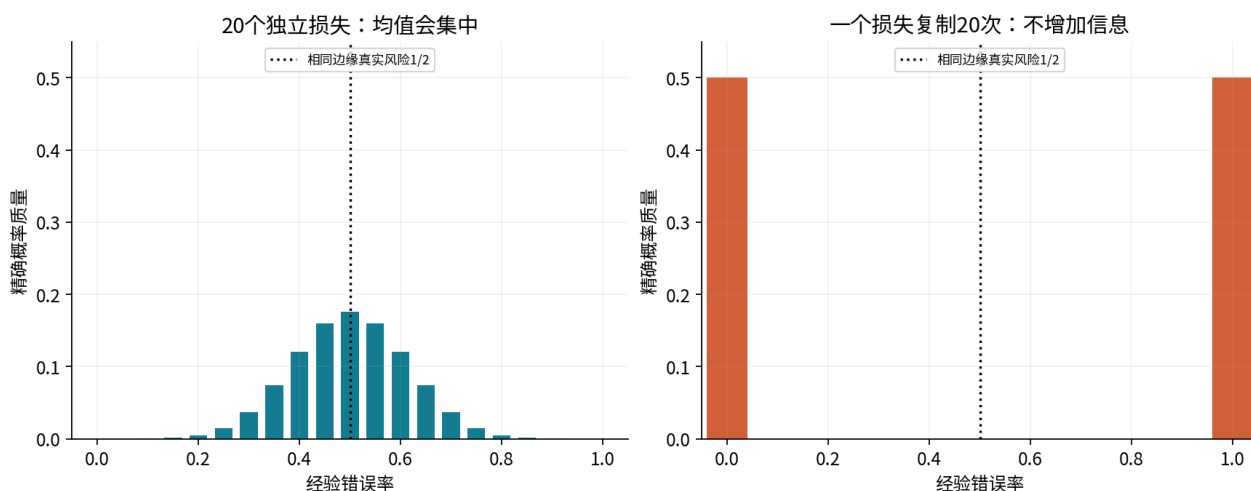
对 $n = 20$ ，手算单个规则 $K \leq 3$ 概率 $q = 1351/2^{20}$ 。独立候选至少一个达到该值的概率为 $1 - (1 - q)^M$ 。再加上所有候选都至少17错的上尾 q^M ，得到双侧误用界失败率。

计算 $M = 1, 8, 64, 512$ 四种结果，并与100位Decimal公式及2000次实测频率比较。实测不必恰好等于解析值，不能用反复修改随机种子的方式强制一致。

8. 任务E：独立留出与依赖反例

检查每个纯噪声实验的训练选择摘要，确认在生成留出损失之前冻结。将已生成留出错数全部改成0，再调用只接受训练计数的选择函数；索引必须不变。这个检查验证代码的信息流，不凭函数命名判断独立性。

另手算一个公平位复制20次的反例。其平均损失只可能0或1，各概率1/2；离真实均值1/2的偏差始终1/2。与真正20个IID位的二项分布比较。相同边缘分布不能补上观测独立性。



图C 所有行边缘相同，复制观测与独立观测的样本均值却不同。

9. VC模式小实验

枚举两个有序点的全部四种标签模式，检查固定方向阈值缺少10。再枚举三个有序点的全部八种模式，检查区间缺少101。要证明VC维分别为1、2，还必须说明相应更小点集能被打散。

不要用“目前样本上只看见这么多模式”直接替换有限类公式的M。无限类需要额外的对称化与增长函数论证；这两张模式表只是概念入口。

10. Notebook与整包重建

learning_guarantees.ipynb保留真实执行结果与十张PNG。首个物理单元先用标准库校验数据、算法、图与环境摘要，之后才导入科学模块。必须保留完整目录，不能只下载ipynb而省略其CSV和源码。

在课程副本中执行：

```
python build_notebook.py
python execute_notebook.py learning_guarantees.ipynb
PYTHON=python bash build_all.sh
```

后一个命令需要PDF构建依赖。Notebook验证使用新Python进程中的InProcessKernel顺序执行，不声称测试浏览器或外部网络传输。stdout可能分成不同的相邻消息，比较时按同一通道连接完整文本，不删改输出。整包重建结果放在outputs/，不覆盖原交付PDF和图。

11. 二十二道练习

1. 定义总体风险、经验风险和选中规则的超额风险。
2. 从八状态联合分布重算H2、H1的真实风险。
3. 重建六行全部预测与0-1损失，得到并列集合及选择。

4. 加入完整追加训练批次，重算八行风险与下一次前向。
5. 为什么此例不适合写梯度链？平均损失的逐样本贡献又是什么？
6. 写出固定规则Hoeffding界的三个核心前提与概率的随机性来源。
7. 从指数矩不等式经过Markov到指数界，指出使用独立性的步骤。
8. Union bound是否需要不同规则独立？给出指示函数理由。
9. 逐步推导同时半径中的 $\log(2M/\delta)$ 。
10. 展开ERM超额风险的三项分解；若优化误差为 ζ 怎么办？
11. 算出 $n=20$ 、 $M=1$ 和512、 $\delta=0.05$ 的两个半径。
12. $n=8$ 、 $\epsilon=1/2$ 的真实同时尾概率和理论上界相差多少？为什么不矛盾？
13. $n=4$ 时有序序列数和计数组合数分别是多少？组合概率如何加权？
14. 为什么固定阈值尾概率不必每增加一行都下降？
15. 对纯噪声模型推导单个规则 $K \leq 3$ 概率，以及 $M=512$ 的误用界失败率。
16. 写出最小错误数分布，解释为什么训练误差下降而真实风险不变。
17. 独立留出集为什么允许使用单模型界？再次在留出上选择会怎样？
18. 计算一个公平位复制20次的误用界失败概率。
19. 2000次未观察到违约是否等于真实概率零？写出单侧95%上限。
20. 推导一般ERM与可实现一致学习器的两个充分样本数公式，说明本讲适用哪个。
21. 证明固定方向阈值VC维1、区间VC维2，写清存在与任意的区别。
22. 审查“只保留最终一个模型，所以无需考虑筛选”的说法；给出两个合法评价方案。

12. 交付学习记录

提交六行与八行完整账本、公式及前提、精确枚举核对、实测与解析对照、所有负面结果和不确定性说明。每张图写清横纵轴、对象以及不能推出的结论。扩展实验复制协议到新文件，不覆盖默认数据，也不把自定义实验自动标为通过默认审计。